



SPRINT 6 – DOCUMENTATION ET SOUTENANCE

Projet LKA-ADAS-2026 | Semaines 11-12 | Juin 2026



1. INTRODUCTION A AGILE SCRUM

1.1 Qu'est-ce qu'Agile Scrum ?

Agile Scrum est un framework de gestion de projet iteratif et incremental, base sur les principes du Manifeste Agile (2001). Il a ete invente par Jeff Sutherland et Ken Schwaber dans les annees 1990, avec des racines dans les modeles Lean japonais de fabrication automobile (Toyota Production System).

Les trois piliers de Scrum:

- 1. **Transparence** – Tous les aspects du processus doivent etre visibles par ceux qui en sont responsables
- 2. **Inspection** – Les artefacts Scrum et la progression vers un objectif doivent etre inspectes frequemment
- 3. **Adaptation** – Si un ecart inacceptable est detecte, le processus ou le materiel produit doit etre ajuste

Les roles Scrum:

- **Product Owner (PO):** Responsable de maximiser la valeur du produit, gere le Product Backlog
- **Scrum Master:** Facilite le processus Scrum, elimine les obstacles, protege l'equipe
- **Developpeurs (Dev Team):** Equipe pluridisciplinaire auto-organisee (3-9 personnes)

Les artefacts:

- **Product Backlog:** Liste ordonnee de tout ce qui pourrait etre necessaire au produit
- **Sprint Backlog:** Selection du Product Backlog pour le sprint en cours + plan de realisation
- **Increment:** Somme de tous les elements du Product Backlog completes pendant un sprint

Les rituels (ceremonies):

- **Sprint Planning (2-4h):** Planification du sprint, selection des US, estimation
- **Daily Stand-up (15min):** Synchronisation quotidienne (hier/aujourd'hui/obstacles)
- **Sprint Review (1-2h):** Demonstration des livrables au PO et stakeholders
- **Sprint Retrospective (1-1.5h):** Amelioration continue du processus (Start/Stop/Continue)

1.2 Pourquoi Scrum pour le projet LKA ?

Critere	Avantage pour LKA
Iterations courtes (2 semaines)	Validation progressive MiL -> SiL -> HiL
Feedback continu du PO	Ajustement des parametres Tesla (Sprint 2)
Adaptation aux changements	Correction REQ-LKA-003 (saturation) Sprint 3->4
Visibilite reelle	Burndown charts, velocity reports
Documentation vivante	Confluence mis a jour a chaque sprint

2. INTRODUCTION A JIRA ET ETUDE COMPARATIVE

2.1 Presentation de Jira

Jira est une plateforme de gestion de projet developpee par Atlassian, specialement concue pour les equipes Agile et de developpement logiciel. Elle est utilisee par plus de 65 000 entreprises dans le monde, dont Toyota, Bosch, Spotify et Lufthansa.

Fonctionnalites cles:

- **Scrum/Kanban Boards:** Visualisation du flux de travail avec colonnes (A faire/En cours/Termine)
- **Backlog Management:** Gestion ordonnee du Product Backlog avec priorisation
- **Sprint Planning:** Outils d'estimation (story points, planning poker)
- **Reporting:** Burndown charts, velocity charts, cumulative flow diagrams
- **Issue Tracking:** Suivi detaille des tickets avec historique complet
- **Integrations:** Confluence (documentation), Bitbucket/Git (versioning), Slack
- **Workflows personnalisables:** Etats de transition adaptes au projet

2.2 Etude Comparative: Jira vs MS Project vs Autres Outils

Critere	Jira	MS Project	Trello	Asana	Monday.com
Methodologie	Agile/Scrum natif	Waterfall/Gantt	Kanban simple	Hybride	Hybride
Backlog Agile	Excellent	Inexistant	Basique	Moyen	Moyen
Burndown/Velocity	Natif	Non	Non	Limité	Limité
Traçabilite	Liens Jira + Git	Manuelle	Non	Moyenne	Moyenne
Collaboration temps reel	Commentaires, @mentions	Limitée	Basique	Bonne	Bonne
Reporting Agile	Dashboards natifs	Rapports statiques	Non	Moyen	Moyen
Integration dev	Bitbucket, GitHub, GitLab	Limitée	Power-Ups	Moyenne	Moyenne
Documentation	Confluence integre	SharePoint	Non	Non	Non
Prix (2026)	8.60\$/user/mois	10-55\$/user/mois	5\$/user/mois	10.99\$/user/mois	12\$/user/mois
Courbe d'apprentissage	Moyenne	Elevee	Faible	Faible	Faible
Scalabilite	Enterprise (10 000+ users)	Enterprise	Petites equipes	Moyenne	Moyenne

2.3 Pourquoi Jira pour le projet LKA ?

1. Alignement methodologique:

Jira est concu nativement pour Scrum. Les boards Scrum, le backlog, les sprints et les rapports (burndown, velocity) sont integres sans configuration complexe. MS Project impose une logique Waterfall/Gantt qui n'est pas adaptee a notre approche iterative MiL->SiL->HiL.

2. Traçabilite exigences-tests (critique pour ISO 26262):

Jira permet de lier chaque User Story aux exigences fonctionnelles (REQ-LKA-001 a REQ-LKA-006) et de tracer les tests associes. Cette traçabilite est essentielle pour la conformite safety. MS Project ne gere pas nativement cette granularite.

3. Integration ecosysteme:

- **Confluence:** Documentation technique centralisee (veille ISO 26262, fiche parametres)
- **Git:** Smart commits avec reference Jira (ex: "LKA-10 fix: correction observateur")
- **Slack:** Notifications automatiques des changements de statut

4. Metriques Agile:

- **Velocity:** Mesure de la capacite de l'equipe par sprint (objectif: ~26 SP/sprint)
- **Burndown:** Visibilite quotidienne de l'avancement
- **Cumulative Flow:** Detection des goulots d'etranglement

5. Cout et accessibilite:

Jira offre un plan gratuit pour 10 utilisateurs, ideal pour un projet academique. MS Project necessite une licence Office 365 complete et une courbe d'apprentissage beaucoup plus elevee.

3. MODELE DE VOITURE CHOISI: TESLA MODEL 3

3.1 Justification du choix

Le **Tesla Model 3 Long Range AWD** a ete retenu comme vehicule de reference pour les raisons suivantes:

Critere	Justification
Vehicule electrique moderne	Distribution de masse ~50:50, pack batterie bas -> stabilite de lacet optimisee
ADAS de serie	Lane Keeping Assist natif -> confrontation possible avec systeme de production
Donnees constructeur disponibles	Tesla Owner's Manual, EVKX.net, MarkLines/Munro Teardown
Parc europeen representatif	Version Long Range AWD la plus diffusee en Europe
Benchmark industriel	Reference dans la litterature academique (TU Eindhoven 4AUB20)

3.2 Parametres du modele bicycle

Parametre	Symbole	Valeur	Unite	Source
Masse totale	m	1823	kg	Tesla Owner's Manual
Empattement	L	2.875	m	Tesla Owner's Manual
Distance CG -> essieu avant	a	1.423	m	Calcul (repartition 50.5/49.5)
Distance CG -> essieu arriere	b	1.452	m	Calcul
Moment d'inertie lacet	Iz	3500	kg.m²	Moyenne TU/e + Rajamani + Sigenthaler
Rigidite derive avant	Cf	120 000	N/rad	Milliken & Pacejka
Rigidite derive arriere	Cr	180 000	N/rad	Milliken + MarkLines
Vitesse longitudinale	V	20-35	m/s	Specs projet

4. EXIGENCES FONCTIONNELLES (REQ-LKA)

ID	Description	Critere d'acceptation	ASIL	Sprint de test
REQ-LKA-001	Detection lignes de voie	Precision < 5cm, taux > 99%	QM	S1
REQ-LKA-002	Correction ecart lateral	Ecart > 0.3m corrige en < 2s	ASIL-B	S3 (MiL)
REQ-LKA-003	Limitation angle braquage	Angle <= +/-5°	ASIL-B	S4 (SiL)
REQ-LKA-004	Desactivation mains hors volant	Timeout 15s avec alertes	ASIL-D	S5 (HiL)
REQ-LKA-005	Robustesse vent lateral	Vent 15 m/s, ecart < 0.2m	ASIL-B	S3 (MiL)
REQ-LKA-006	Performance virage	R > 250m, V=100km/h, erreur < 0.15m	ASIL-B	S3 (MiL)

5. PLANNING GLOBAL – 6 SPRINTS / 12 SEMAINES

5.1 Vue d'ensemble

Sprint	Nom	Semaines	Points	Objectif principal
Sprint 1	Fondations du Modele	1-2	24	Modele bicycle + parametres Tesla + veille ISO
Sprint 2	Controleur et MiL	3-4	31	PID + retour d'etat + Xcos complet
Sprint 3	Scenarios et Validation MiL	5-6	22	3 scenarios (rectiligne, virage, vent)
Sprint 4	Generation Code et SiL	7-8	26	Code C + tests unitaires + validation SiL
Sprint 5	Integration HiL	9-10	31	ECU Arduino + interface Serial + tests temps reel
Sprint 6	Documentation et Soutenance	11-12	23	Rapport + soutenance + archive

Total: 157 Story Points | 12 semaines | Velocity moyenne: ~26 SP/sprint

5.2 Calendrier des rituels Scrum

Rituel	Frequence	Duree	Animateur alterne
Sprint Planning	Debut de sprint (Lundi S1)	2h	Dev 1 (S1-2), Dev 2 (S3-4), Dev 1 (S5-6)
Daily Stand-up	Quotidien 9h00	15 min	Alternance quotidienne
Sprint Review	Dernier vendredi du sprint	1h	Dev 2 (S1-2), Dev 1 (S3-4), Dev 2 (S5-6)
Sprint Retrospective	Dernier vendredi du sprint	1h	Dev 1 (S1-2), Dev 2 (S3-4), Dev 1 (S5-6)

6. TACHES JIRA POUR DEV 2 – SPRINTS 1 A 5 (RECAPITULATIF)

Sprint 1(Fondations du Modele) – 10 SP

ID Jira	Type	Titre	SP	Statut
LKA-3	Story	US-102: Parametrage Tesla Model 3	3	Termine
LKA-5	Task	Tache 1.1: Reunion de lancement (Kick-off)	2	Termine
LKA-6	Task	Tache 1.2: Veille normative ISO 26262	3	Termine
LKA-7	Task	Tache 1.3: Configuration Jira	2	Termine

Livrables Dev 2:

- Fiche parametres Tesla Model 3 sourcee (22 pages)
- Document veille normative ISO 26262 (29 pages)
- Board Jira operationnel + espace Confluence

Sprint 2 (Controleur et MiL) – 16 SP

ID Jira	Type	Titre	SP	Statut
LKA-10	Story	US-202: Retour d'etat complet + Observateur	8	Termine
LKA-12	Story	US-301: Diagramme Xcos complet	5	Termine
LKA-13	Task	Tache 2.1: Daily Stand-up (x10)	1	Termine
LKA-15	Task	Tache 2.3: Sprint Retrospective 1	2	Termine

Livrables Dev 2:

- Diagramme Xcos complet (lka_complet.zcos)
- Script generation programmatique (generate_xcos_diagram.sce)
- Observateur de Luenberger valide

Sprint 3 (Scenarios et Validation MiL) – 13 SP

ID Jira	Type	Titre	SP	Statut
LKA-18	Story	US-303: Scenario virage constant	5	Termine
LKA-20	Story	US-305: Comparaison avec/sans correcteur	3	Termine
LKA-22	Task	Tache 3.2: Test MiL REQ-LKA-005	2	Termine
LKA-23	Task	Tache 3.3: Documentation technique MiL	3	Termine

Livrables Dev 2:

- Courbes scenario virage (R=250m, V=100km/h)
- Graphiques comparatifs avec/sans correcteur
- Test REQ-LKA-005 valide (vent 15m/s, ecart < 0.2m)

Sprint 4 (Generation Code et SiL) – 11 SP

ID Jira	Type	Titre	SP	Statut
---------	------	-------	----	--------

ID Jira	Type	Titre	SP	Statut
LKA-26	Story	US-402: Tests unitaires code C	5	Termine
LKA-28	Story	US-404: Couverture de tests >80%	3	Termine
LKA-30	Task	Tache 4.2: Traceability Matrix	3	Termine

Livrables Dev 2:

- 35 tests unitaires passes (100% reussite)
- Couverture de code: 84.5%
- Matrice de traçabilite exigences-tests (Excel)

Sprint 5 (Integration HiL) – 15 SP

ID Jira	Type	Titre	SP	Statut
LKA-33	Story	US-502: Interface simulateur-ECU	8	Termine
LKA-35	Story	US-504: Tests de robustesse HiL	5	Termine
LKA-37	Task	Tache 5.2: Mesure latence temps reel	2	Termine

Livrables Dev 2:

- Interface Serial USB fonctionnelle (115200 baud)
- Tests robustesse: injection fautes, perte signal, burst bruit
- Mesure latence: ~370us par cycle (seuil critique: 30ms)

7. SPRINT 6 – DOCUMENTATION ET SOUTENANCE (VOTRE SPRINT ACTUEL)

7.1 Objectif du Sprint 6

"Finaliser la documentation technique, preparer la soutenance et cloturer le projet avec une analyse methodologique complete"

7.2 User Stories Sprint 6

ID Jira	Type	Titre	SP	Responsable	Statut
LKA-39	Story	US-601: Rapport technique final	8	Dev 1	A faire
LKA-40	Story	US-602: Comptes-rendus reunions	3	Dev 2	A faire
LKA-41	Story	US-603: Preparation soutenance	5	Dev 1	A faire
LKA-42	Story	US-604: Analyse comparative Agile Scrum vs V-Model	3	Dev 2	A faire
LKA-43	Task	Tache 6.1: Sprint Retrospective finale	2	Dev 1	A faire
LKA-44	Task	Tache 6.2: Archivage Jira complet	2	Dev 2	A faire

Total Sprint 6: 23 Story Points

7.3 Planning detaille Semaine 11-12

SEMAINE 11

Jour	Activite Dev 2	Activite Dev 1	Rituel
Lundi	Compilation PV Sprint 1-3	Redaction chapitre modele	Sprint Planning 6
Mardi	Compilation PV Sprint 4-5	Redaction chapitre controleur	Daily 9h00
Mercredi	Redaction analyse comparative	Redaction chapitre resultats	Daily 9h00
Jeudi	Finalisation compilation PV	Redaction chapitre safety	Daily 9h00
Vendredi	Debut archivage Jira	Redaction conclusion	Daily 9h00

SEMAINE 12

Jour	Activite Dev 2	Activite Dev 1	Rituel
Lundi	Finalisation analyse comparative	Finalisation rapport technique	Daily 9h00
Mardi	Export Jira (screenshots, CSV)	Preparation slides soutenance	Daily 9h00
Mercredi	Finalisation archive Jira	Creation video demonstration	Daily 9h00
Jeudi	Revue croisee finale	Revue croisee finale	Daily 9h00
Vendredi AM	Preparation demo	Preparation demo	Sprint Review 6
Vendredi PM	Retrospective finale	Retrospective finale	Sprint Retrospective 6

8. TACHES DETAILLEES DEV 2 – SPRINT 6

8.1 US-602: Compilation des Comptes-Rendus de Reunions (3 SP)

Objectif: Compiler et structurer l'ensemble des PV et CR des 5 sprints precedents

Structure du document compile:

```
06-Dokumentation/Comptes-Rendus/  
├─ 00-Kick-off/  
│   └─ PV_Kick-off_LKA-ADAS-2026.pdf  
├─ 01-Sprint-1/  
│   ├── PV_Planning_Sprint1.pdf  
│   ├── PV_Review_Sprint1.pdf  
│   └─ PV_Retrospective_Sprint1.pdf  
├─ 02-Sprint-2/  
│   ├── PV_Planning_Sprint2.pdf  
│   ├── PV_Review_Sprint2.pdf  
│   └─ PV_Retrospective_Sprint2.pdf  
├─ 03-Sprint-3/  
│   ├── PV_Planning_Sprint3.pdf  
│   ├── PV_Review_Sprint3.pdf  
│   └─ PV_Retrospective_Sprint3.pdf  
├─ 04-Sprint-4/  
│   ├── PV_Planning_Sprint4.pdf  
│   ├── PV_Review_Sprint4.pdf  
│   └─ PV_Retrospective_Sprint4.pdf  
├─ 05-Sprint-5/  
│   ├── PV_Planning_Sprint5.pdf  
│   ├── PV_Review_Sprint5.pdf  
│   └─ PV_Retrospective_Sprint5.pdf  
└─ 06-Sprint-6/  
    ├── PV_Planning_Sprint6.pdf  
    ├── PV_Review_Sprint6.pdf  
    └─ PV_Retrospective_Finale.pdf
```

Checklist de compilation:

- ☐ Tous les PV signes par le PO et les Devs
- ☐ Dates et heures conformes au calendrier Scrum
- ☐ Decisions documentees avec reference Jira
- ☐ Photos/videos des reunions archivees
- ☐ Burndown charts et velocity reports inclus
- ☐ ~50 Daily Stand-ups documentes (10 par sprint)

8.2 US-604: Analyse Comparative Agile Scrum vs V-Model (3 SP)

Objectif: Rediger une analyse methodologique comparative pour la soutenance

Plan du document (10 pages):

1. Introduction (1 page)

- Contexte du projet LKA-ADAS-2026
- Enjeux de la methodologie dans l'automobile (ISO 26262)
- Problematique: Pourquoi comparer Scrum et V-Model?

2. Presentation du V-Model (2 pages)

- **Definition:** Cycle de developpement en V, herite de l'aeronautique et de l'espace
- **Structure:**
 - Bras gauche: Specification -> Conception architecturale -> Conception detaillee -> Codage
 - Bras droit: Tests unitaires -> Tests integration -> Tests systeme -> Validation
- **Avantages:**
 - Traçabilité stricte exigences-tests (indispensable ISO 26262)
 - Verification systematique a chaque phase
 - Documentation exhaustive pour l'homologation
- **Inconvenients:**
 - Rigidite face aux changements (cout du changement eleve)
 - Feedback tardif (decouverte des problemes en fin de cycle)
 - "Big bang" delivery (livraison unique a la fin)
 - Difficulte a estimer les delais reellement

3. Presentation d'Agile Scrum (2 pages)

- **Definition:** Framework iteratif et incremental
- **Piliers:** Transparence, Inspection, Adaptation
- **Rituels:** Sprint Planning, Daily Stand-up, Sprint Review, Retrospective
- **Avantages:**
 - Livraisons frequentes (increment chaque sprint)
 - Adaptation naturelle aux changements
 - Feedback continu du Product Owner
 - Visibilite reelle (burndown, velocity)
- **Inconvenients:**
 - Moins naturel pour le hardware embarque
 - Documentation allgee (risque pour conformite safety)
 - Necessite discipline d'equipe et engagement PO

4. Tableau Comparatif Detail (2 pages)

Critere	V-Model	Agile Scrum	Application LKA
Cycle de vie	Sequentiel	Iteratif (2 semaines)	Scrum adapte
Gestion exigences	Specification figee	Backlog evolutif	Backlog Jira + ASIL
Tests	Phase finale	MiL->SiL->HiL par sprint	Validation continue
Documentation	Exhaustive normative	Essentielle vivante	Confluence + Safety Case
Traçabilité	Matrice manuelle	Liens Jira + Git	Matrice Excel + Jira
Risques	Analyse initiale	Mitigation par sprint	Risques par sprint Jira
Livrables	Un seul a la fin	Increments chaque sprint	Demo bi-hebdomadaire
Communication	Reunions formelles	Daily 15min + rituels	Daily + Jira comments
Outils	DOORS, MS Project	Jira, Confluence, Git	Jira + Confluence
Metriques	Avancement previsionnel	Velocity, Burndown reel	Burndown + Velocity
Adaptation changements	Difficile/couteux	Naturelle	Ajustement Q/R S3
Conformite ISO 26262	Native	Necessite adaptation	Safety Case + Sprints

5. Application au Projet LKA (2 pages)

Preuves concretes de l'efficacite de Scrum:

1. Decouverte iterative des parametres:

- Sprint 1: Parametres initiaux (a=1.15m, b=1.725m) du README Dev 1
- Sprint 2: Correction par la fiche Tesla (a=1.423m, b=1.452m) apres revue croisee
- Impact: Sans iteration, le modele aurait ete faux pour toute la suite

2. Validation progressive MiL->SiL->HiL:

- Sprint 2-3: Validation MiL (modele Scilab)
- Sprint 4: Validation SiL (code C, tests unitaires)
- Sprint 5: Validation HiL (ECU Arduino, temps reel)
- Chaque niveau valide avant passage au suivant

3. Reactivite aux problemes:

- Sprint 3: Detection depassement REQ-LKA-003 (braquage 40° au lieu de 5°)
- Sprint 4: Correction par saturation explicite dans le code C
- En V-Model: probleme decouvert en fin de validation systeme -> cout majeur

4. Demonstration continue:

- PO valide chaque 2 semaines (6 reviews)
- Ajustements possibles a chaque sprint (ex: priorisation ASIL-D)

6. Synthese et Recommandations (1 page)

- **Verdict:** Scrum + adaptations safety = approche optimale pour projet academique
- **Pour l'industrie:** V-Model reste dominant pour projets ASIL-D purs (homologation)
- **Tendance:** Agile@Scale + ISO 26262 (SAFe Automotive, SODA.Auto)
- **Recommandation:** Hybride V-Model pour safety + Scrum pour developpement

8.3 Tache 6.2: Archivage Jira Complet (2 SP)

Objectif: Exporter et archiver l'integralite du projet Jira pour la soutenance

Etales d'archivage:

1. Export Board Jira

- Capture d'ecran du board final (Kanban/Scrum)
- Export CSV de toutes les issues (LKA-1 a LKA-44)
- Historique des transitions de statut

2. Export Rapports

- **Burndown Charts:** 6 sprints (evolution des points restants)
- **Velocity Charts:** Evolution de la velocity sprint apres sprint
- **Cumulative Flow Diagram:** Visualisation du flux de travail
- **Control Chart:** Temps de cycle moyen

3. Structure d'archive

```
06-Jira-Exports/
├─ board_screenshots/
│   ├── sprint1_board.png
│   ├── sprint2_board.png
│   ├── sprint3_board.png
│   ├── sprint4_board.png
│   ├── sprint5_board.png
│   └─ sprint6_board.png
├─ burndown_charts/
│   ├── burndown_sprint1.png
│   ├── burndown_sprint2.png
│   ├── burndown_sprint3.png
│   ├── burndown_sprint4.png
│   ├── burndown_sprint5.png
│   └─ burndown_sprint6.png
```


└─ velocity_reports/

|└─ velocity_evolution.png

└─ issues_export/

|└─ all_issues_LKA.csv

└─ backlog_evolution/

|└─ backlog_sprint0.png

|└─ backlog_final.png

└─ README_archivage.md

4. Metriques finales a documenter

Metrique	Valeur
Total Issues creees	44
Total Story Points planifies	157
Total Story Points realises	157
Velocity moyenne	26.2 SP/sprint
Taux de completion	100%
Nombre de sprints	6
Duree totale	12 semaines
Daily Stand-ups	~60
Revuees croisees	~30
Tests unitaires	35/35 passes
Couverture code	84.5%

9. DEFINITION OF DONE (DoD) – SPRINT 6

DoD Generique (cumul tous sprints)

- ☐ Code/modele/document fonctionnel et teste
- ☐ Documentation a jour sur Confluence
- ☐ Revue croisee validee (commentaire Jira date)
- ☐ Commit Git pousse avec reference Jira
- ☐ Safety case finalise

DoD Specifique Sprint 6

- ☐ US-601: Rapport technique complet (PDF) avec tous les chapitres
- ☐ US-602: Tous les PV compiles dans un document structure (Dev 2)
- ☐ US-603: Slides soutenance + video demonstration prets
- ☐ US-604: Analyse comparative Scrum vs V-Model redigee (Dev 2)
- ☐ Tache 6.1: Retrospective finale documentee avec lecons apprises
- ☐ Tache 6.2: Archive Jira complete exportee (Dev 2)
- ☐ Matrice traçabilite finale REQ-LKA <-> Tests <-> Sprints
- ☐ Safety Case v1.0 finalise

10. MATRICE DE TRACABILITE FINALE

REQ-LKA	Description	ASIL	Sprint	Test MiL	Test SiL	Test HiL	Statut
REQ-001	Detection lignes	QM	S1	v	v	v	Valide
REQ-002	Correction <0.3m en <2s	B	S3	v	v	v	Valide
REQ-003	Braquage <=+/-5°	B	S4	v	v	v	Corrige
REQ-004	Desactivation mains hors volant	D	S5	—	—	v	Valide

REQ-LKA	Description	ASIL	Sprint	Test MiL	Test SiL	Test HiL	Statut
REQ-005	Robustesse vent <0.2m	B	S3	v	v	v	Valide
REQ-006	Virage erreur <0.15m	B	S3	v	v	v	Valide

Taux de validation global: 6/6 exigences (100%)

11. POINTS DE SYNCHRONISATION SPRINT 6

Fin Semaine 11 (Vendredi)

- Dev 2 partage: Compilation PV + Analyse comparative (brouillon)
- Dev 1 partage: Rapport technique (brouillon chapitres 1-4)
- **Revue croisee:** Verification coherence entre les deux livrables
- Validation des metriques Jira pour l'archivage

Fin Semaine 12 – Vendredi (Jour J)

- **9h00-9h15:** Daily Stand-up final
- **9h30-11h30:** Sprint Review 6 (demonstration au PO)
 - Presentation slides soutenance
 - Video maquette HiL (ECU Arduino + simulateur)
 - Rapport technique complet
 - Archive Jira
- **14h00-15h00:** Sprint Review – Validation PO
- **15h30-16h30:** Sprint Retrospective Finale
 - Bilan global projet (What went well / What to improve)
 - Lecons apprises pour futurs projets
 - Actions pour l'equipe suivante

12. CRITERES DE NOTATION (A VERIFIER ENSEMBLE)

Critere	Preuve attendue	Responsable	Poids
Utilisation Jira	Board complet, historique sprints, burndown charts	Dev 2	ELEVE
Respect Scrum	PV Planning/Review/Retro pour chaque sprint	Dev 2	ELEVE
Traçabilité	Matrice exigences-tests, liens Jira	Dev 2	ELEVE
Tests MiL/SiL/HiL	Rapports test, courbes, couverture code	Dev 1 + Dev 2	MOYEN
Documentation	CR, photos, videos reunions	Dev 2	ELEVE
Demarche iterative	Evolution backlog, ajustements entre sprints	Les deux	ELEVE
Modelisation	Modele Scilab valide	Dev 1	MOYEN
Controlleur	PID + retour d'etat, marges stabilite	Dev 1	MOYEN
Code embarque	Code C genere, tests SiL passes	Dev 1	MOYEN
Integration HiL	ECU teste, mesures temps reel	Dev 1 + Dev 2	MOYEN

IMPORTANT – RAPPEL PEDAGOGIQUE:

La notation porte sur la **DEMARCHE** et non sur les **RESULTATS**.
L'outil Jira, la methode Scrum, la documentation des reunions et la traçabilité sont les elements CLES d'evaluation. Un projet avec des resultats parfaits mais sans traçabilité Jira ni documentation des rituels sera penalise.

13. TEMPLATE PV SPRINT RETROSPECTIVE FINALE

1. PRESENTS

- Scrum Master: _____
- Product Owner: _____
- Dev 1: _____
- Dev 2: _____

2. BILAN GLOBAL PROJET (12 semaines)

Indicateur	Valeur	Cible	Statut
Total SP planifies	157	-	-
Total SP realises	157	157	100%
Velocity moyenne	26.2	~25	OK
Exigences validees	6/6	6/6	100%
Tests passes	35/35	35/35	100%
Couverture code	84.5%	>80%	OK
Revue croisees	~30	>20	OK
Documentation	Complete	Complete	OK

3. WHAT WENT WELL (global)

- W-01: _____
- W-02: _____
- W-03: _____

4. WHAT TO IMPROVE (pour futurs projets)

- I-01: _____
- I-02: _____
- I-03: _____

5. ACTIONS POUR L'EQUIPE SUIVANTE

Action	Priorite	Description
A-01	Haute	_____
A-02	Moyenne	_____

6. SIGNATURES

SM: _____ PO: _____
Dev 1: _____ Dev 2: _____

14. CONCLUSION

Ce document structure l'integralite du Sprint 6 pour le projet LKA-ADAS-2026.

En tant que Dev 2, vos livrables cles sont:

- 1. **US-602:** Compilation PV + CR reunions (document structure)
- 2. **US-604:** Analyse comparative Scrum vs V-Model (10 pages)
- 3. **Tache 6.2:** Archive Jira complete (screenshots, CSV, rapports)

Ces livrables, combines au rapport technique de Dev 1 et a la preparation de la soutenance, constituent la cloture methodologique du projet. La notation etant axee sur la demarche, assurez-vous que chaque rituel Scrum est documente, que la traçabilite Jira est complete, et que l'analyse comparative demontre une comprehension profonde des enjeux methodologiques dans le contexte automobile.

Bonne chance pour votre soutenance!